

Kibocsátás dátuma 02-máj.-2012

Felülvizsgálat dátuma 30-jan.-2024

Átdolgozás száma 5

## 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

### 1.1. Termékazonosító

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Termékleírás:          | <b>Tri-n-butylamine</b>           |
| Cat No. :              | <b>A14868</b>                     |
| Szinonimák             | N,N-Dibutyl-1-butanamine          |
| CAS sz                 | 102-82-9                          |
| EK-szám                | 203-058-7                         |
| Összegképlet           | C <sub>12</sub> H <sub>27</sub> N |
| REACH törzskönyvi szám | -                                 |

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

|                                  |                                                                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Javasolt felhasználás            | Laboratóriumi vegyszerek.                                                                                     |
| A használat szakterülete         | SU3 - Ipari felhasználások: Anyagok önmagukban, illetve készítményekben történő felhasználása ipari üzemekben |
| Termék kategória                 | PC21 - Laboratóriumi vegyszerek                                                                               |
| Folyamat kategóriák              | PROC15 - Használja laboratóriumi reagensként                                                                  |
| Környezeti kibocsátási kategória | ERC6a - Ipari felhasználás, amelynek eredménye egy másik anyag gyártása (intermedierek használata)            |
| Ajánlott felhasználások ellen    | Nincs információ                                                                                              |

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

|            |                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vállalat   | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-mail cím | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi információszolgáltatás mérgezés vagy annak gyanúja esetén: +36 80 201 199 (0-24 órában, díjmentesen hívható – csak Magyarországról). +36 1 476 6464 (0-24 órában, normál díj ellenében hívható – külföldről is)

Információért USA, telefonhívás: 001-800-227-6701  
Információért Európa, telefonhívás: +32 14 57 52 11

Vészhelyzeti telefonszám, Európa: +32 14 57 52 99  
Vészhelyzeti telefonszám, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefonszám, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefonszám, Európa: 001-703-527-3887

## 2. SZAKASZ: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Tri-n-butylamine

Felülvizsgálat dátuma 30-jan.-2024

## 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

### CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete

#### Fizikai veszélyek

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

#### Egészségügyi veszélyek

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Akut orális toxicitás               | 4. kategória (H302) |
| Akut dermális toxicitás             | 2. kategória (H310) |
| Heveny inhalációs toxicitás - gőzök | 1. kategória (H330) |
| Bőrmarás/bőrirritáció               | 2. kategória (H315) |

#### Környezeti veszélyek

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 2.2. Címkézési elemek



Nem szükséges.

### Jelzőszó

### Veszély

H302 – Lenyelve ártalmas  
H315 – Bőrirritáló hatású  
H310 + H330 – Bőrrel érintkezve vagy belélegezve halálos  
Éghető folyadék

P301 + P330 + P331 - LENYELÉS ESETÉN: a száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni  
P280 – Védőkesztyű/védőruha használata kötelező  
P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz  
P304 + P340 – BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni  
P302 + P352 - HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel  
P332 + P313 – Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni

## 2.3. Egyéb veszélyek

Anyagot nincs perzisztens, hajlamos a bioakkumulációra vagy mérgező (PBT)  
Anyagot nincs nagyon perzisztens, vagy nagyon hajlamos a bioakkumulációra. (vPvB)  
Anyagot nincs perzisztens, hajlamos a bioakkumulációra vagy mérgező (PBT) / nagyon perzisztens, vagy nagyon hajlamos a bioakkumulációra (vPvB)

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot

## 3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Tri-n-butylamine

Felülvizsgálat dátuma 30-jan.-2024

## 3.1. Anyagok

| Összetevő     | CAS sz   | EK-szám           | Tömegszázalék | CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete                                              |
|---------------|----------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tributylamine | 102-82-9 | EEC No. 203-058-7 | >95           | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 2 (H310)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Acute Tox. 1 (H330) |

|                        |   |
|------------------------|---|
| REACH törzskönyvi szám | - |
|------------------------|---|

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Általános ajánlás                                      | Mutassa meg ezt a biztonsági adatlapot az illetékes orvosnak. Azonnal forduljon orvoshoz.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Szembe kerülés                                         | Azonnal öblítse bő vízzel, a szemhéjak alatt is, legalább 15 percig. Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal mossa ki és forduljon orvoshoz.                                                                                                                                                                                              |
| Bőrrel való érintkezés                                 | Azonnal mossa le bő vízzel legalább 15 percig. Azonnal forduljon orvoshoz.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lenyelés                                               | TILOS hánytatni. Azonnal hívjon orvost vagy forduljon toxikológiai központhoz.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Belélegzés                                             | Vigye friss levegőre. Amennyiben nem lélegzik, alkalmazzon mesterséges légzést. Ne alkalmazzon száj a szájhoz módszert, ha áldozat lenyelte vagy belélegezte az anyagot; a mesterséges lélegeztetéshez használjon visszacsapószeleppel ellátott zsebmáskot vagy más alkalmas orvosi lélegeztető eszközt. Azonnal forduljon orvoshoz. |
| Személyi védőfelszerelés az elsősegély-nyújtók számára | Ügyeljen, hogy az orvosi személyzet tisztában legyen a szóban forgó anyagokkal, és így megtehessek a szükséges óvintézkedéseket saját maguk védelme és a szennyeződés terjedésének megelőzésére.                                                                                                                                     |

### 4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Semmi indokolhatóan előrelátható. . A túlexponálás tünetei lehetnek a fejfájás, szédülés, fáradékonyság, émelygés és hányás

### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Feljegyzés az orvosnak | Alkalmazzon tüneti kezelést. |
|------------------------|------------------------------|

## 5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

### 5.1. Oltóanyag

#### Megfelelő oltóanyagok

Vízpermet, szén-dioxid (CO2), száraz vegyszer, alkoholnak ellenálló hab. Vízköd használható a zárt tartályok hűtésére.

#### Oltóanyagok, amelyeknek használata biztonsági okokból tilos

Nem áll rendelkezésre információ.

### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Éghető anyag. Kis mértékben tűzveszélyes. A gőzök a levegővel robbanó keverékeket képezhetnek. A hevítés során a konténerek felrobbanhatnak.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Tri-n-butylamine

Felülvizsgálat dátuma 30-jan.-2024

## Veszélyes égéstermékek

Nitrogén-oxidok (NOx), Szén-monoxid (CO), Szén-dioxid (CO2).

### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Mint bármely tűz esetében, önhordozó, nyomás alatti MSHA/NIOSH (jóváhagyott vagy ekvivalens) légzőkészüléket és teljes védőruházatot kell viselni. A hőhatás miatt bomlás, irritáló gázok és gőzök keletkezéséhez vezethet.

## 6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Biztosítson megfelelő szellőztetést. Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező. Tartsa az embereket a kiömlött/kiszivárgott anyagtól távol és annak széllel szembeni oldalán. Evakuálja a személyzetet biztonságos területekre. Távolítsa el minden gyújtóforrást. A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.

### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Nem szabad kiengedni a környezetbe. Nem szabad felszíni vizekbe vagy a kommunális csatornarendszerbe beleengedni.

### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Tartsa megfelelő, zárt edényzetben az ártalmatlanításhoz. Itassa fel semleges abszorbens anyaggal. Távolítsa el minden gyújtóforrást.

### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

A védintézkedéseket lásd a 8. és 13. részben.

## 7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. Védőkesztyű/arcvédő használata kötelező. Kizárólag vegyi füstgázfedél alatt szabad használni. A köd/gőzök/permet belégzése tilos. Ne nyelje le. Lenyelés esetén, azonnal forduljon orvoshoz. Tárolja távol nyílt lángtól, forró felületektől és tűzforrásoktól.

### Higiéniai rendszabályok

A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő. Élelmiszerrel, italtól és takarmánnyal távol tartandó. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Újbóli felhasználás előtt vegye le és mossa ki a szennyezett ruházatot, beleértve a ruházat belsejét. Mosson kezet a szünetek előtt és a munka után.

### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Száraz, hűvös és jól szellőző helyen tartandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. Hőtől, szikráktól és nyílt lángtól távol tartandó. Tartalma nitrogénben használható és tárolható. Nedvességtől védendő.

### 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Felhasználás laboratóriumban

## 8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Tri-n-butylamine

Felülvizsgálat dátuma 30-jan.-2024

## Expozíciós határértékek

List forrás

| Összetevő     | Lettország                    | Litvánia            | Luxemburg | Málta      | Románia                  |
|---------------|-------------------------------|---------------------|-----------|------------|--------------------------|
| Tributylamine |                               |                     |           |            | STEL: 20 mg/m³ 15 minute |
| Összetevő     | Oroszország                   | Szlovák Köztársaság | Szlovénia | Svédország | Törökország              |
| Tributylamine | Skin notation<br>MAC: 1 mg/m³ |                     |           |            |                          |

## Biológiai határértékek

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott biológiai határértékkel rendelkező veszélyes anyagot

## Monitoring módszerek

"EN 14042:2003 Cím azonosítója: Munkahelyi légkörök. Útmutató a kémiai és biológiai szerek expozíciójának értékelésére vonatkozó eljárások alkalmazásához és használatához."

## Származtatott hatásmentes szint (DNEL) / Származtatott minimális hatásszint (DMEL)

Munkavállalók; Lásd a táblázatot értékek

| Component                         | Akut hatás helyi<br>(Belélegzés) | Akut hatás szisztémás<br>(Belélegzés) | Krónikus hatások<br>helyi (Belélegzés) | Krónikus hatások<br>szisztémás<br>(Belélegzés) |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Tributylamine<br>102-82-9 ( >95 ) | DNEL = 15.2mg/m³                 |                                       | DNEL = 15.2mg/m³                       | DNEL = 15.2mg/m³                               |

## Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

Lásd az alatti értékek.

| Component                         | Friss víz    | Friss víz<br>üledékében             | Víz szakaszos | Mikroorganizmusok a<br>szennyvízkezelésben | Talaj<br>(Mezőgazdaság)     |
|-----------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Tributylamine<br>102-82-9 ( >95 ) | PNEC = 8µg/L | PNEC =<br>35.85mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 80µg/L | PNEC = 100mg/L                             | PNEC = 7.17mg/kg<br>soil dw |

| Component                         | Tengervíz      | Tengervízben<br>üledékében      | Tengervíz<br>szakaszos | Élelmiszerlánc | Levegő |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------|----------------|--------|
| Tributylamine<br>102-82-9 ( >95 ) | PNEC = 0.8µg/L | PNEC = 3.59mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 8µg/L           |                |        |

## 8.2. Az expozíció ellenőrzése

### Műszaki intézkedések

Biztosítson megfelelő szellőzést, különösen zárt terekben. Biztosítani kell, hogy szemmosó állomások és biztonsági zuhanyok a lehető legközelebb legyenek munkahelyekhez.

Ahol csak lehetséges, műszaki ellenőrző intézkedéseket érvényesíteni, mint például a folyamat vagy berendezés elszigetelése

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Tri-n-butylamine

Felülvizsgálat dátuma 30-jan.-2024

vagy elkülönítése, olyan változásokat kell eszközölni, amelyek minimalizálják az anyagok kikerülését, illetve az ezekkel való érintkezést, megfelelően kialakított szellőzőrendszereket szükséges használni, amelyeket mind úgy kell adaptálni, hogy a veszélyes anyagokat már a forrásnál ellenőrzés alatt lehessen tartani

## Személyes védőfelszerelés

**Szemvédelem**

Védőszemüveg (EU-szabvány - EN 166)

**Kézvédelem**

Védőkesztyű

| Kesztyű anyaga                                       | áttörési idő                 | Kesztyű vastagsága | EU-szabvány | Kesztyű hozzászólások |
|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| Nitril-gumi<br>Neoprén<br>Természetes kaucsuk<br>PVC | Lásd a gyártó által ajánlott | -                  | EN 374      | (minimum követelmény) |

**Bőr és testvédelem**

hosszú ujjú ruházat.

Használat előtt ellenőrizze kesztyűKérjük, tartsák be a kesztyű gyártójának az áteresztőképességre és az áthatolási időre vonatkozó utasításait. Lásd a gyártó / szállító tájékoztatóGyőződjön meg arról, kesztyűk alkalmasak erre a feladatra; kémiai kompatibilitás, ügyességműködési feltételek, Használati érzékenység, például szenzibilizáló hatásVegyek figyelembe a termék használatának sajátos körülményeit is, mint például a vágások, horzsolások veszélyét és az érintkezés idejétVegye kesztyű óvatosan elkerülve a bőr szennyeződését

**Légzésvédelem**

Amennyiben a munkások az expozíciós határérték feletti koncentrációkkal szembesülnek, megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező gázálarcot kell használni.  
A viselő védelme érdekében a légzőkészüléknek megfelelően kell illeszkednie és ezt megfelelően kell használni, illetve karbantartani

**Nagyszabású / sürgősségi felhasználásra**

Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN136 által jóváhagyott légzőkészüléket  
**Ajánlott szűrőtípus:** Organic gases and vapours filter „A” típus Barna megfelel az EN14387

**Kisméretű / laboratóriumi használatra**

Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN149:2001 által jóváhagyott légzőkészüléket  
**Ajánlott félálarc:** - Valve szűrés: EN405; vagy; Félálarc: EN140; plusz szűrő, EN141 Amikor RPE használnak, álarc Fit test kell lefolytatni

**Környezeti expozíció-ellenőrzések**

Akadályozza meg, hogy a termék a lefolyókba jusson. Az anyaggal nem szabad szennyezni a talajvíz rendszert.

## 9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

|                                |                                       |                                            |
|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Halmazállapot                  | Folyadék                              |                                            |
| Külső jellemzők                | Átlátszó                              |                                            |
| Szag                           | Ammónia-szeru                         |                                            |
| Szag küszöbérték               | Nem áll rendelkezésre adat            |                                            |
| Olvadáspont/olvadási tartomány | -70 °C / -94 °F                       |                                            |
| Lágyuláspont                   | Nem áll rendelkezésre adat            |                                            |
| Forráspont/forrási tartomány   | 215 °C / 419 °F                       | @ 760 mmHg                                 |
| Tűzveszélyesség (Folyadék)     | Éghető folyadék                       | Vizsgálati adatok alapján                  |
| Tűzveszélyesség (szilárd, gáz) | Nem alkalmazható                      | Folyadék                                   |
| Robbanási határok              | Robbanási határok Alsó 0.6 Felső 11.5 |                                            |
| Lobbanáspont                   | 75 °C / 167 °F                        | Módszer - Nem áll rendelkezésre információ |
| Öngyulladás hőmérséklet        | 190 °C / 374 °F                       |                                            |
| Bomlási hőmérséklet            | Nem áll rendelkezésre adat            |                                            |
| pH                             | 10.6                                  | 0.1 g/l aq. sol                            |
| Viszkozitás                    | 2.4 mPa.s at 20 °C                    |                                            |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Tri-n-butylamine

Felülvizsgálat dátuma 30-jan.-2024

|                                       |                                  |                |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| Vízben való oldhatóság                | 0.08 g/l @20°C                   |                |
| Oldhatóság egyéb oldószerekben        | Nem áll rendelkezésre információ |                |
| Megoszlási együttható (n-oktanol/víz) |                                  |                |
| Összetevő                             | log Pow                          |                |
| Tributylamine                         | 3.34                             |                |
| Gőznyomás                             | 0.3 mbar @ 20 °C                 |                |
| Sűrűség / Fajsúly                     | 0.778                            |                |
| Térfogatsűrűség                       | Nem alkalmazható                 | Folyadék       |
| Gőzsűrűség                            | 6.8                              | (Levegő = 1.0) |
| Részecskejellemzők                    | Nem alkalmazható (folyadék)      |                |

## 9.2. Egyéb információk

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Összegképlet                    | C12 H27 N                                        |
| Molekulasúly                    | 185.35                                           |
| Robbanásveszélyes tulajdonságok | robbanásveszélyes gőz / levegő keverék esetleges |

## 10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

### 10.1. Reakciókészség

Egyetlen sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján

### 10.2. Kémiai stabilitás

Higroszkópos.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Veszélyes polimerizáció | Veszélyes polimerizáció nem következik be. |
| Veszélyes reakciók      | Normál feldolgozás mellett semmi.          |

### 10.4. Kerülendő körülmények

Összeférhetetlen termékek. Nedves levegő vagy víz hatása. Tárolja távol nyílt lángtól, forró felületektől és tűzforrásoktól.

### 10.5. Nem összeférhető anyagok

Savak. Fémek. Oxidálószer.

### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Nitrogén-oxidok (NOx). Szén-monoxid (CO). Szén-dioxid (CO2).

## 11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK

### 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

#### A termék ismertetése

#### a) akut toxicitás;

|            |              |
|------------|--------------|
| Orális     | 4. kategória |
| Dermális   | 2. kategória |
| Belélegzés | 1. kategória |

| Összetevő     | LD50 orális            | LD50 bőrön keresztül      | LC50 belélegzés    |
|---------------|------------------------|---------------------------|--------------------|
| Tributylamine | LD50 = 420 mg/kg (Rat) | LD50 = 195 mg/kg (Rabbit) | 0.5 mg/l/4 h (Rat) |

#### b) bőrkorrózió/bőrirritáció;

2. kategória

#### c) súlyos

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Tri-n-butylamine

Felülvizsgálat dátuma 30-jan.-2024

szemkárosodás/szemirritáció;

d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció;

Légzési  
Bőr

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek  
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

e) csírasejt-mutagenitás;

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek  
Nem mutagén az AMES teszt szerint

f) rákkeltő hatás;

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek  
Ebben a termékben, nincsenek rákkeltőnek ismert vegyszerek

g) reprodukciós toxicitás;

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT);  
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

i) ismétlődő expozíció utáni  
célszervi toxicitás (STOT);

Célszervek

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek  
Nincs ismert.

j) aspirációs veszély;

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Egyéb káros hatások

Tünetek / hatások,  
akut és késleltetett

A túlexponálás tünetei lehetnek a fejfájás, szédülés, fáradékonyság, émelygés és hányás.

## 11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

Endokrin károsító tulajdonságok

Azon információkról, amelyek lényegesek az emberi egészséget érintő endokrin károsító tulajdonságok értékelése szempontjából. Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot.

## 12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

### 12.1. Toxicitás

Ökotoxikus hatások

Csatornába engedni nem szabad. Olyan anyagot tartalmaz, amely a következő: Mérgező a vízi szervezetekre. A termék a következő környezetre veszélyes anyagokat tartalmazza.

| Összetevő     | Édesvíz hal                        | vízibolha                         | Édesvízi algák                                  |
|---------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tributylamine | EC50: > 10 mg/L, 28d (Danio rerio) | EC50: 8 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: = 3.6 mg/L, 72h (Scenedesmus subspicatus) |

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság  
Biológiailag könnyen lebontható

12.3. Bioakkumulációs képesség

Az anyagnak bizonyos biológiai felhalmozódási potenciálja lehet

| Összetevő     | log Pow | Biológiai koncentrációs tényező (BCF) |
|---------------|---------|---------------------------------------|
| Tributylamine | 3.34    | >3.2 - <=47 dimensionless             |



# BIZTONSÁGI ADATLAP

Tri-n-butylamine

Felülvizsgálat dátuma 30-jan.-2024

## 12.4. A talajban való mobilitás

Kiömlés valószínű, hogy behatol a talaj A termék oldhatatlan és úszik a vízben A termék lassan párolog Vízben való csökkent oldhatósága miatt valószínűleg nem mobil a környezetben. Kiömlés valószínű, hogy behatol a talaj

## 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Anyagot nincs perzisztens, hajlamos a bioakkumulációra vagy mérgező (PBT). Anyagot nincs nagyon perzisztens, vagy nagyon hajlamos a bioakkumulációra. (vPvB). Anyagot nincs perzisztens, hajlamos a bioakkumulációra vagy mérgező (PBT) / nagyon perzisztens, vagy nagyon hajlamos a bioakkumulációra (vPvB).

## 12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

Endokrin rendszert károsítóra vonatkozó információ

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot

## 12.7. Egyéb káros hatások

Környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező

Ez a termék nem tartalmaz ismertén vagy gyaníthatóan anyagot

Ózon bontási potenciál

Ez a termék nem tartalmaz ismertén vagy gyaníthatóan anyagot

## 13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

Maradványokból/felhasználatlan termékből származó hulladék

A hulladék veszélyes besorolása. A hulladékokról és veszélyes hulladékokról szóló Európai irányelvek alapján kell kezelni. Ártalmatlanítás, a helyi előírásoknak megfelelően.

Szennyezett csomagolás

Dobja ki a tartályt, hogy a veszélyes, vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni.

Európai Hulladék Katalógus

Az Európai Hulladék Katalógus szerint, a Hulladék Kódok nem termékekre, hanem felhasználásra jellemzőek.

Egyéb információk

Ne öblítse bele a csatornarendszerbe. A hulladékkódokat a felhasználónak kell kijelölnie azon alkalmazás alapján, amelyhez a terméket felhasználták. Csatornába engedni nem szabad.

## 14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

### IMDG/IMO

14.1. UN-szám

UN2542

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

TRIBUTYLAMINE

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

6.1

14.4. Csomagolási csoport

II

### ADR

14.1. UN-szám

UN2542

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

TRIBUTYLAMINE

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

6.1

14.4. Csomagolási csoport

II

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Tri-n-butylamine

Felülvizsgálat dátuma 30-jan.-2024

## IATA

|                                                                     |                                            |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-szám</b>                                                | UN2542                                     |
| <b>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b>       | TRIBUTYLAMINE                              |
| <b>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>                   | 6.1                                        |
| <b>14.4. Csomagolási csoport</b>                                    | II                                         |
| <b>14.5. Környezeti veszélyek</b>                                   | Nem azonosított veszélyek                  |
| <b>14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések</b>        | Nincs szükség különleges óvintézkedésekre. |
| <b>14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás</b> | Nem alkalmazható, csomagolt termékek       |

## 15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

### 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

#### Nemzetközi jegyzékek

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Kína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Ausztrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Fülöp-szigetek (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Összetevő     | CAS sz   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Tributylamine | 102-82-9 | 203-058-7 | -      | -   | X     | X    | KE-09973 | X    | X    |

| Összetevő     | CAS sz   | TSCA (toxikus anyagok ellenőrzés ének a törvénye) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Tributylamine | 102-82-9 | X                                                 | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Jelmagyarázat: X - Szerepel '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Engedélyezés/Korlátozások a EU REACH szerint Nem alkalmazható

| Összetevő     | CAS sz   | REACH (1907/2006) - XIV - Az engedélyköteles anyagok | REACH (1907/2006) - XVII - korlátozása egyes veszélyes anyagok | A REACH rendelet (1907/2006/EK) 59. cikke - A rendkívül aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) jelöltlistája |
|---------------|----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tributylamine | 102-82-9 | -                                                    | -                                                              | -                                                                                                         |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Összetevő     | CAS sz   | Seveso III irányelv (2012/18/EU) - küszöbmennyiségeket a súlyos baleset értesítési | Seveso III irányelv (2012/18/EK) - küszöbmennyiségeket Biztonsági Jelentés követelményei |
|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tributylamine | 102-82-9 | Nem alkalmazható                                                                   | Nem alkalmazható                                                                         |

A veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)  
Nem alkalmazható

Tartalmaz olyan összetevő(ke)t, amelyek megfelelnek a per & polifluoralkil anyag (PFAS) „definíciójának”?

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Tri-n-butylamine

Felülvizsgálat dátuma 30-jan.-2024

Nem alkalmazható

Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK irányelvet .

## Országos előírások

### WGK osztályozás

Lásd a táblázatot értékek

| Összetevő     | Németország Water Osztályozás (AwSV) | Németország - TA-Luft osztály |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Tributylamine | WGK3                                 |                               |

| Összetevő     | Franciaország - INRS (Táblázatok foglalkozási megbetegedések) |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| Tributylamine | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 49,RG 49bis |

1. REACH nemzetközi szabályozás: Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról , értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.

2. CLP nemzetközi szabályozás: Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek: 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról [módosítja: 2004. évi XXVI. Tv.: 2004. évi CXL. Tv.: 2005. évi CXXVII. Tv.] és vonatkozó rendeletei: 44/200 (XII.27) EüM rendelet [módosítja: 33/2004 (IV.26.) EszCsM r.; 60/2005 (XII.20) EüM r.; 3/2006 (I.26.) EüM r.; 1/2005 (I.7.) FVM r.; 61/2004 (VIII.11.) EszCsM r.; 73/2004 (VIII.11.) EszCsM r.; 26/2007 (VI.7.) EüM r.]

Veszélyes hulladéokra vonatkozó előírások: 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet [módosítja: 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 313/2005 (XII.25.) Korm. r.]; 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet 16/2001. (VII.18.) KöM rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11.) KvVM r.]

Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek: 220/2004 (VII.21.) Korm. rendelet [módosítja: 368/2004 (XII.26.) Korm. r.; 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 208/2006 (X.16.) Korm. r.]

Munkavédelemre vonatkozó előírások: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MÜM rendeletei

A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó előírások: 25/2000 (IX.30.) Eü

A BIZOTTSÁG (EU) a 1272/2008/EK rendelet 45. cikkében.

PIC nemzetközi szabályozás: A BIZOTTSÁG (EU) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)

## 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

A kémiai biztonsági értékelést / Jelentés (CSA / CSR) nem végeztek

## 16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

### A 2. és 3. szakaszban említett H-mondatok teljes szövegei

H302 – Lenyelve ártalmas

H310 – Bőrrel érintkezve halálos

H330 – Belélegezve halálos

H315 – Bőrirritáló hatású

### Jelmagyarázat

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Tri-n-butylamine

Felülvizsgálat dátuma 30-jan.-2024

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Létező kereskedelmi vegyi anyagok európai jegyzéke/Törzskönyvezett vegyi anyagok európai jegyzéke  
PICCS - Vegyszerek és Vegyi Anyagok Jegyzéke, Fülöp-szigetek  
IECSC - Kínai létező vegyi anyagok listája

KECL - Létező és Értékelt Vegyi Anyagok, Korea

WEL - Munkahelyi expozíciós határértékek

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikai Kormányzati Ipari Higiénikusok Konferenciája)

DNEL - Származtatott nem észlelt hatás szint

RPE - Légzőrendszeri védőeszközök

LC50 - Halálos koncentráció 50%-os

NOEC - Nem észlelhető hatás koncentráció

PBT - Perzisztens, bioakkumulatív, toxikus

TSCA - Egyesült Államok mérgező anyagok ellenőrzési törvénye, 8(b) pont, Leltár

DSL/NDL - Háztartási Anyagok Listája/Nem- Háztartási Anyagok Listája, Kanada

ENCS - Japán létező és új vegyi anyagok

AICS - Ausztráliai vegyi anyagok jegyzéke (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Vegyi Anyagok Jegyzéke, Új-Zéland

TWA - Idővel súlyozott átlag

IARC - Nemzetközi rákkutató ügynökség

Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

LD50 - Halálos dózis 50%

EC50 - Hatékony koncentráció 50%-os

POW - Megoszlatási együttható oktanol: víz

vPvB - nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív

ADR - Európai megállapodás a nemzetközi közúti veszélyes áruk közúti

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési

BCF - Biokoncentrációs tényezőre (BCF)

Fontos irodalmi hivatkozások és adatforrások

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Beszállítók biztonsági adatlap, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Évi nemzetközi egyezmény megelőzéséről hajókról történő szennyezés

ATE - Akut toxicitás becslése

VOC - (illékony szerves vegyület)

## Képzési tanács

A kémiai veszélyeket tudatosító képzés, amely magában foglalja a címkézést, biztonsági adatlapokat, egyéni védőeszközöket és a higiénit.

Egyéni védőeszközök használata, amely lefedi a megfelelő kiválasztást, kompatibilitást, áthatolási küszöbököt, gondozást, karbantartást, illesztést és az EN szabványok alkalmazását.

Elsősegélynyújtás a vegyi anyagoknak való expozíció esetében, beleértve a szemmosó és biztonsági zuhanyok használatát.

Készítette

Termékbiztonsági osztály Tel. ++049(0)7275 988687-0

Kibocsátás dátuma

02-máj.-2012

Felülvizsgálat dátuma

30-jan.-2024

Frissítési összefoglaló

Új segélyhívó szolgáltató.

**Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek. A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.**

## Felelősségkorlátozási nyilatkozat

Az biztonsági adatlapon közöltek a legjobb tudásunk, ismereteink és meggyőződésünk szerint helytállóak a közreadás időpontjában. A közölt adatok csak útmutatást kívánnak adni a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, ártalmatlanításhoz és kibocsátáshoz, és nem tekinthetők garanciának vagy minőségi specifikációnak. Az adatok csak a megnevezett anyagra vonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot más anyagokkal együtt, vagy valamilyen eljárásban használják fel, kivéve, ha ez szerepel a szövegben

**A biztonsági adatlap vége**